

## 10.2 n维实空间的坐标系

这次课我们确切刻画空间中无关向量个数的概念.

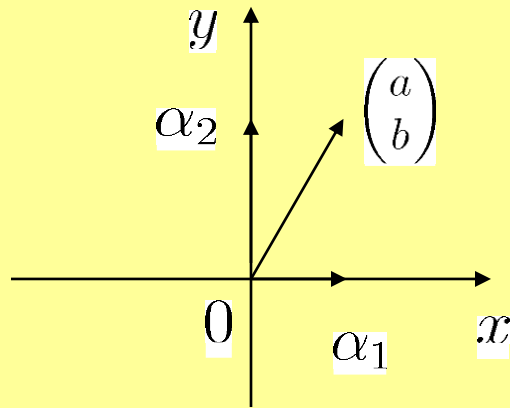
我们经常说  $\mathbb{R}^2$  是 2 维的,  $\mathbb{R}^3$  是 3 维的, 这是因为我们可以在其中建立一个坐标系.

例如,  $\mathbb{R}^2$  对应右边一个坐标系, 它是 2 维的,

因为任一向量  $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \equiv \alpha_1 + \alpha_2$

$$\alpha_1 = a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = b \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

而  $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$  分别是  $x, y$  轴上的向量, 它们线性无关.



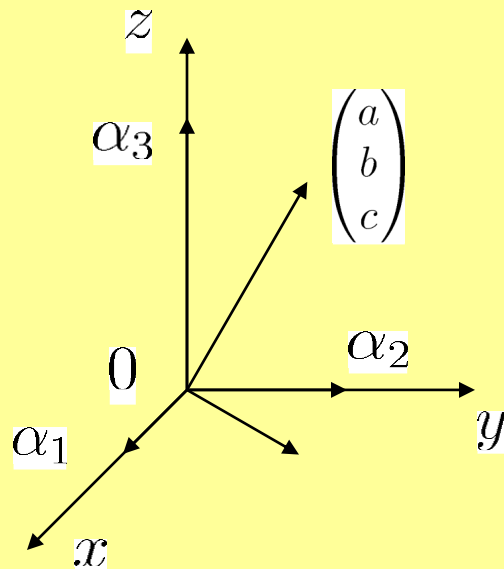
## 10.2 n维实空间的坐标系

$\mathbb{R}^3$  对应右边如图坐标系，任意向量  $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$

可分解成  $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ ,

$$\alpha_1 = a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = b \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = c \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

而  $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$  分别在  $x, y, z$  轴上，它们**线性无关**.



## 10.2 $n$ 维实空间的坐标系

一般地,  $\mathbb{R}^n$  是一个  $n$  维向量空间, 因为

(1)  $\vec{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \vec{e}_n = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$  线性无关, 构成一个  $n$  维坐标系,  $\vec{e}_i \in \mathbb{R}^n$ .

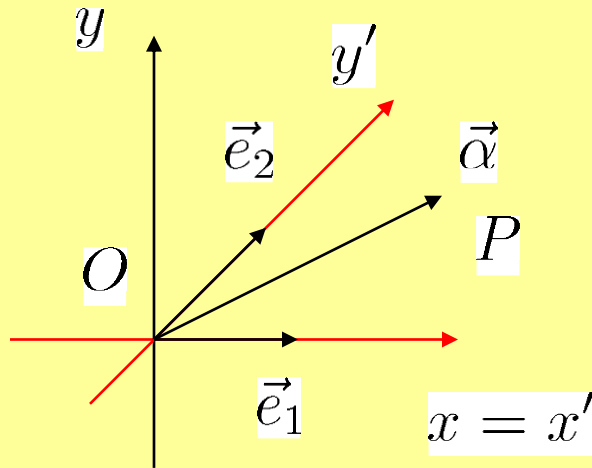
(2) 任一向量  $\begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$  均是  $\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n$  的线性组合,

即  $\begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = a_1 \vec{e}_1 + \dots + a_n \vec{e}_n.$

## 10.2 n维实空间的坐标系

又例： $\mathbb{R}^2$  中也可以用非直角坐标系，例如  $x'y'$  轴夹角  $45^\circ$ ， $xy$  轴夹角  $90^\circ$ 。

$\vec{\alpha} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$  是在  $xOy$  坐标系中的坐标。



在新坐标系  $x'Oy'$  中，设  $x', y'$  轴上单位向量为  $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 。

则  $\vec{\alpha} = 1\vec{e}_1 + \sqrt{2}\vec{e}_2$ ，

我们说  $\vec{\alpha}$  对应点  $P$  在  $x'Oy'$  坐标系下的坐标为  $(1, \sqrt{2})$ 。

## 10.3 无关性、基与维数

现在, 我们推广  $\mathbb{R}^n$  的维数到一般向量空间的维数(dimension).

定义: 设  $V$  是一个向量空间,  $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n \in V, \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$  是**线性无关**的(linearly independent)

$\iff$  若  $a_1\mathbf{v}_1 + \dots + a_n\mathbf{v}_n = \mathbf{0}$ , 其中  $a_i \in \mathbb{R}$ , 则  $a_1 = \dots = a_n = 0$ .

定义:  $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$  是  $V$  的一个**基**(basis)

$\iff$  (1)  $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$  线性无关; **且** (2)  $\forall \alpha \in V, \alpha$  是  $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$  的线性组合.

我们称  $V$  的**维数**(dimension)是  $n =$  基中 向量的个数.

(记作  $\dim V = n$  )

## 10.3 无关性、基与维数

例:  $M_2(\mathbb{R}) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid a, b, c, d \in \mathbb{R} \right\}$  是一个向量空间.

它有一个基  $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\},$

**基不唯一:**  $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$  也是一个基

故  $\dim M_2(\mathbb{R}) = 4.$

## 10.3 无关性、基与维数

例：  $S = \{3 \times 3 \text{ 阶实对称阵}\}$  是一个向量空间，请给出一组基

$$\left\{ E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, E_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, E_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, E_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, E_5 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, E_6 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

它们线性无关，且

$$\forall \begin{pmatrix} a & b & c \\ b & d & e \\ c & e & f \end{pmatrix} = aE_1 + bE_2 + cE_3 + dE_4 + eE_5 + fE_6.$$

故  $\dim S = 6$ .

## 10.4 无关性、基与维数的性质

**问题：**向量空间 $V$ 上，任两个基 所含 向量一样多吗？

**定理：**设  $V$  是一个向量空间， $\{\mathbf{v}_1, \cdots, \mathbf{v}_n\}$  是一组基， $\{\mathbf{w}_1, \cdots, \mathbf{w}_m\}$  是另一组基，则  $m = n$ .

**证明：**假设  $m \neq n$ , 且  $m < n$ . 根据基的定义，

$$\mathbf{w}_1 = a_{11}\mathbf{v}_1 + \cdots + a_{n1}\mathbf{v}_n \quad \text{它可以形式地写成: } (\mathbf{w}_1, \cdots, \mathbf{w}_m)$$

$$\mathbf{w}_2 = a_{12}\mathbf{v}_1 + \cdots + a_{n2}\mathbf{v}_n$$

$$\vdots \quad \quad \quad \vdots$$

$$\mathbf{w}_m = a_{1m}\mathbf{v}_1 + \cdots + a_{nm}\mathbf{v}_n$$

$$= (\mathbf{v}_1, \cdots, \mathbf{v}_n) \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix}_{n \times m}$$

$$= (\mathbf{v}_1, \cdots, \mathbf{v}_n) A$$



## 10.4 无关性、基与维数的性质

同理，

$$\begin{array}{l} \mathbf{v}_1 = b_{11}\mathbf{w}_1 + \cdots + b_{m1}\mathbf{w}_m \\ \mathbf{v}_2 = b_{12}\mathbf{w}_1 + \cdots + b_{m2}\mathbf{w}_m \\ \vdots \\ \mathbf{v}_n = b_{1n}\mathbf{w}_1 + \cdots + b_{mn}\mathbf{w}_m \end{array} \implies \begin{array}{l} (\mathbf{v}_1, \cdots, \mathbf{v}_n) \\ = (\mathbf{w}_1, \cdots, \mathbf{w}_m) \begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & \cdots & b_{mn} \end{pmatrix}_{m \times n} \\ = (\mathbf{w}_1, \cdots, \mathbf{w}_m)B \end{array}$$

总结，我们有  $(\mathbf{w}_1, \cdots, \mathbf{w}_m) = (\mathbf{v}_1, \cdots, \mathbf{v}_n)A$   
 $(\mathbf{v}_1, \cdots, \mathbf{v}_n) = (\mathbf{w}_1, \cdots, \mathbf{w}_m)B.$

## 10.4 无关性、基与维数的性质

于是  $(\mathbf{w}_1, \cdots, \mathbf{w}_m) = (\mathbf{w}_1, \cdots, \mathbf{w}_m)BA$ ,  $(\mathbf{v}_1, \cdots, \mathbf{v}_n) = (\mathbf{v}_1, \cdots, \mathbf{v}_n)AB$ .

因为  $\{\mathbf{w}_1, \cdots, \mathbf{w}_m\}$  和  $\{\mathbf{v}_1, \cdots, \mathbf{v}_n\}$  均线性无关, 所以

$$B_{m \times n}A_{n \times m} = I_m, \quad A_{n \times m}B_{m \times n} = I_n.$$

若  $m \neq n$ , 这不可能.

因为我们假设  $m < n$ , 则  $\dim N(B) = n - r(B) \geq n - m > 0$ ,

故  $B\mathbf{x} = \mathbf{0}$  有非零解, 进而  $AB\mathbf{x} = \mathbf{0}$  有非零解. 因此  $AB$  不可逆,

$$AB \neq I_n.$$

## 10.4 无关性、基与维数的性质

命题： $\mathbb{R}^n$  中任意  $n + 1$  个向量 一定 线性相关.

证明：设  $\alpha_1, \cdots, \alpha_{n+1}$  为  $\mathbb{R}^n$  中  $n + 1$  个线性无关列向量，它可扩充成  $\mathbb{R}^n$  中一组基，由前面定理，与  $\mathbb{R}^n$  的维数矛盾，得证.

## 10.4 无关性、基与维数的性质

注:  $A$  是  $m \times n$  矩阵, **求  $C(A)$  的基**. 一般地, 给定  $\mathbb{R}^m$  中若干列向量  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ ,

考虑矩阵

$$A = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \xrightarrow{\text{行变换}} U_{\text{(阶梯形)}} \xrightarrow{\text{行变换}} U_0 \quad (U_0 \text{ 是行简化阶梯阵})$$

设  $r(U_0) = r$ , 且  $U_0$  第  $i_k$ , ( $k = 1, \dots, r$ ) 列为  $\begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$  (第  $k$  行为 1), 则  $A$  的  $i_1, \dots, i_r$

列线性无关, 即  $\{\alpha_{i_1}, \dots, \alpha_{i_r}\}$  是  $C(A)$  的一组基. **(其实到阶梯形  $U$  即知主列)**

# 求 $m$ 维列向量组的极大线性无关组

以每个列向量为了一列，得到矩阵 $\mathbf{A}$ ，

利用初等行变换，将 $\mathbf{A}$ 化为阶梯形矩阵 $\mathbf{U}$ ，

$\mathbf{U}$ 的每个非零行，(从左看)第一个非零元素称为主元，

以主元的列标号取出 $\mathbf{A}$ 中相应的列，就是所求极大线性无关组

例：设  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \\ 1 & 2 & 6 & 10 \end{pmatrix}$ ，求  $C(A)$  的一组基.

解：用初等行变换将  $A$  化为阶梯形

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \\ 1 & 2 & 6 & 10 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 6 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

由阶梯形，知主元在第1,3列，**取出  $A$  的第1,3列**即为  $C(A)$  的一组基，

即  $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ ， $\begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 6 \end{pmatrix}$ ，为  $C(A)$  的一组基.

## 10.4 无关性、基与维数的性质

例：设  $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$  是  $\mathbb{R}^n$  的一组基， $A$  是一个  $n \times n$  可逆矩阵，则  $A\mathbf{v}_1, \dots, A\mathbf{v}_n$  也是  $\mathbb{R}^n$  的一组基。

证明：要验证两条：(1) 设  $c_1 A\mathbf{v}_1 + \dots + c_n A\mathbf{v}_n = \mathbf{0}, c_i \in \mathbb{R}$ ，则  $A(c_1 \mathbf{v}_1 + \dots + c_n \mathbf{v}_n) = \mathbf{0}$ 。

$A$  可逆  $\implies c_1 \mathbf{v}_1 + \dots + c_n \mathbf{v}_n = \mathbf{0}$ 。

由  $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$  线性无关，知  $c_1 = \dots = c_n = 0$ 。

因此， $A\mathbf{v}_1, \dots, A\mathbf{v}_n$  线性无关。

(2) 任一向量  $\alpha \in \mathbb{R}^n$ ， $A^{-1}\alpha \in \mathbb{R}^n$ ，知  $\exists a_i \in \mathbb{R}, A^{-1}\alpha = a_1 \mathbf{v}_1 + \dots + a_n \mathbf{v}_n$ ，

所以  $\alpha = a_1 A\mathbf{v}_1 + \dots + a_n A\mathbf{v}_n$ 。

## 10.5 关于秩的不等式

$A$ 是 $m \times n$ 阶矩阵，回到我们的两个基本空间  $C(A)$  和  $N(A)$ .

$C(A)$  的基可取自 $A$ 的主列

$$\dim C(A) = r(A).$$

$N(A)$ 的基可利用 $Ax=0$ 的自由变量

$$\dim N(A) = n - r(A).$$

应用：

$$(1) \quad r(AB) \leq \min(r(A), r(B)).$$

证明：因  $r(AB) = \dim C(AB)$ .

$$\text{又 } C(AB) \subset C(A) \implies \dim C(AB) \leq \dim C(A) = r(A)$$

故  $r(AB) \leq r(A)$ .

$$\text{同理, } r(B^T A^T) \leq r(B^T) \implies r(AB) \leq r(B).$$



## 10.5 关于秩的不等式

$$(2) \quad r(A) = r(A^T).$$

$$(3) \quad r(A + B) \leq r(A) + r(B).$$

提示:

$$A = (\alpha_1, \dots, \alpha_n), \quad B = (\beta_1, \dots, \beta_n), \quad C(A + B) \subset C(A, B) = \left\{ \sum_{i=1}^n a_i \alpha_i + b_i \beta_i \mid a_i, b_i \in \mathbb{R} \right\}.$$

例:  $A$  是实数域上  $m$  行  $n$  列矩阵

证明:  $r(A^T A) = r(AA^T) = r(A)$ .

只要证明:  $Ax = 0$  与  $A^T Ax = 0$  是同解方程组

若  $x$  满足  $Ax = 0$ , 易知  $A^T Ax = 0$ .

若  $x$  满足  $A^T Ax = 0$

$$\Rightarrow x \text{ 满足 } x^T A^T Ax = 0$$

$$\Rightarrow x \text{ 满足 } (Ax)^T Ax = 0$$

$$\Rightarrow x \text{ 满足 } Ax = 0$$

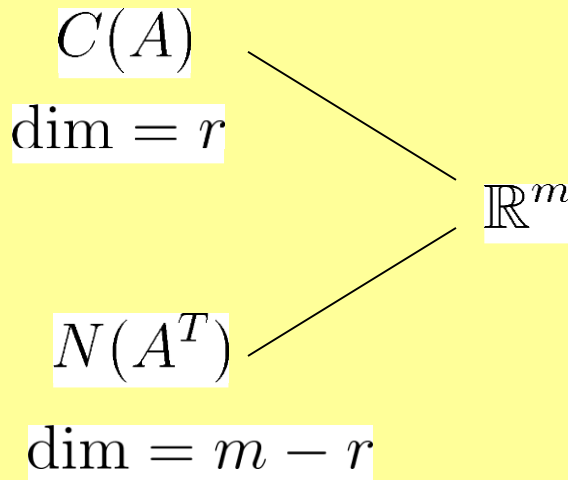
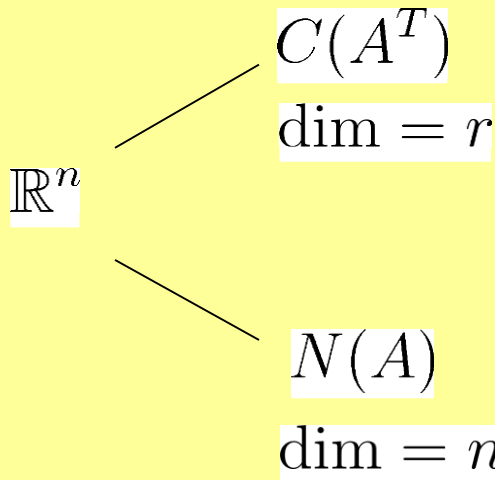
## § 11 四个基本子空间的基与维数

# 学习目标(部分关键词)

设 $A$ 是 $m$ 行 $n$ 列的实数矩阵， $A$ 的四个基本子空间：

$$C(A), C(A^T), N(A), N(A^T).$$

如何求四个基本子空间的维数和基？(设 $\text{rank}(A)=r$ )



对子空间  $W_1$  和  $W_2$  的维数公式：

$$\dim W_1 + \dim W_2 = \dim(W_1 \cap W_2) + \dim(W_1 + W_2).$$

# 11.1 四个基本子空间的基

这次课我们讨论以下四个基本子空间：

设  $A$  是一个  $m \times n$  阶阵，考虑

列空间(column space)

$$C(A) = \{\mathbf{y} \in \mathbb{R}^m \mid \mathbf{y} = A\mathbf{x}, \exists \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n\}$$

行空间(row space)

$$C(A^T) = \{\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n \mid \mathbf{y} = A^T \mathbf{x}, \exists \mathbf{x} \in \mathbb{R}^m\}$$

零空间(nullspace)

$$N(A) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid A\mathbf{x} = \mathbf{0}\}$$

左零空间(left nullspace)

$$\begin{aligned} N(A^T) &= \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^m \mid A^T \mathbf{x} = \mathbf{0}\} \\ &= \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^m \mid \mathbf{x}^T A = \mathbf{0}\} \end{aligned}$$

# 11.1 四个基本子空间的基

注（ $A$ 是 $m \times n$ 阶矩阵）：

(1)  $C(A^T)$  是  $A$  的行向量的全部线性组合.

(2)  $C(A)$  和  $N(A^T)$  是  $\mathbb{R}^m$  的子空间.

$C(A^T)$  和  $N(A)$  是  $\mathbb{R}^n$  的子空间.

**目标：** 求四个基本子空间的基和维数.

# 11.1 四个基本子空间的基(A的列空间)

对矩阵 $A$ ,用初等行变换

$$\begin{array}{c} \text{行变换} \\ A \longrightarrow U \text{ (阶梯形)} \end{array}$$

$C(A)$  的一组基:  $A$  的主列, 且  $\dim C(A) = r(A)$

$$\text{例 } A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 1 & 3 & 6 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & -1 & -1 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = U$$

用  $U$  主列的列号**取出**  $A$  的**相应列**, 得  $A$  的 1, 2, 4 列构成  $C(A)$  的基.

行变换,化阶梯形  
 $A \longrightarrow U$

## 11.1 四个基本子空间的基(A的行空间)

求  $C(A^T)$  的基? 根据定义知  $C(A^T) = C(U^T)$ , 而  $C(U^T)$  的基容易求出.  
以上例为例:

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$C(A^T)$  的一组基为

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\},$$

**问:** 如何用  $A$  的行向量给出  $C(A^T)$  的基?



## 11.1 四个基本子空间的基(A的行空间)

例:  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \alpha_3^T \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{-2r_1+r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T - 2\alpha_1^T = \mathbf{0} \\ \alpha_3^T \end{matrix}$$

可以看出  $\alpha_2^T$  可用  $\alpha_1^T, \alpha_3^T$  线性表出,  $\alpha_1^T, \alpha_3^T$  是  $C(A^T)$  的基.

注: 用“上面行的倍数加到下面行”化A为阶梯形(忽略中间的全零行), 阶梯形非零行 标号 对应 A的行 即为A的行空间的一组基.

# 11.1 四个基本子空间的基(A的行空间)

$$\begin{aligned}
 \text{例: } A = \begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \vdots \\ \alpha_5^T \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 2 & 1 \\ 2 & 6 & 4 & -1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 4 & 4 & -1 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T + \alpha_1^T \\ \alpha_3^T \\ \alpha_4^T + \alpha_1^T \\ \alpha_5^T + 2\alpha_1^T \end{array} \\
 &\longrightarrow \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T + \alpha_1^T \\ \alpha_3^T - \alpha_2^T - \alpha_1^T = 0 \\ \alpha_4^T - \alpha_1^T - 2\alpha_2^T \\ \alpha_5^T - 2\alpha_1^T - 4\alpha_2^T - (\alpha_4^T - \alpha_1^T - 2\alpha_2^T) = 0 \end{array}
 \end{aligned}$$

可以看出  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$  是  $C(A^T)$  的基.

# 11.1 四个基本子空间的基(A的左零空间)

求  $N(A^T)$  的基, 两种方法 ( $A$  是  $m \times n$  阶矩阵, 设  $\text{rank}(A)=r$ ) :

(1) 求  $A^T$  的零空间的基础解系.

(2) 经行变换  $A \longrightarrow U_0 = \begin{pmatrix} 1 & * & * & 0 & * & * \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & * & * \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & \cdots & \cdots \end{pmatrix}$  前  $r$  行有主元  
后  $m-r$  行是零向量

即存在可逆阵  $E, EA = U_0$ .

$$E = \begin{pmatrix} \mathbf{u}_1^T \\ \vdots \\ \mathbf{u}_m^T \end{pmatrix}$$

则  $\mathbf{u}_{r+1}^T A = \mathbf{0}, \cdots, \mathbf{u}_m^T A = \mathbf{0}$ , 即  $\mathbf{u}_{r+1}, \cdots, \mathbf{u}_m$  是  $N(A^T)$  的一组基.

( $\dim N(A^T) = m - r$ ,  $\mathbf{u}_{r+1}, \cdots, \mathbf{u}_m \in N(A^T)$  且线性无关.)

例：求  $N(A^T)$  的一组基.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 5 & 1 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow{-r_1+r_3} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{-r_2+r_3} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = U_0 = EA, \quad (E \text{ 为可逆阵})$$

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

由  $EA = U_0$ . 因此  $N(A^T)$  有一组基  $\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ .

为了记录  $E$ , 可以考虑做初等行变换  $(A|I_3) \longrightarrow (U_0|E)$ .

# 11.1 四个基本子空间的基

总结（ $A$ 是 $m \times n$ 阶矩阵， $\text{rank}(A)=r$ ）：

